

宁英松

✉ inrstning@gmail.com · ☎ (+86) 157-1405-9939



🎓 教育背景

东北大学

2024 年 9 月 – 至今

硕士研究生（保研） 计算机科学与技术，预计 2027 年 6 月毕业

沈阳建筑大学

2020 年 9 月 – 2024 年 7 月

本科 计算机科学与技术

🏆 获奖情况

沈阳市优秀大学生、优秀共青团员、校一等奖学金、团内表彰先进个人、校优秀志愿者等

国家级奖项（连续三年）· 中国大学生计算机设计大赛

全国一等奖（连续三年）· 中国大学生计算机博弈大赛

H 奖 · 美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM）等数十项竞赛奖项

2020 – 至今

💼 实习经历

百度在线网络技术（北京）有限公司

2025 年 12 月 – 至今

自然语言处理算法实习生 文心 App

- 负责文心 App 长短期记忆模块的算法优化与工程落地，主导记忆抽取、召回与改写的架构设计与迭代，支撑个性化对话与推荐业务。
- 主导短期记忆画像抽取、长期记忆 Query 改写召回、个性化记忆召回改写、追问推荐生成优化等核心模块的设计与实现，涉及 LLM 数据合成、模型微调、向量检索、强化学习等技术栈。

🔧 项目经历

文心 App 用户记忆抽取与检索系统

2025 年 12 月 – 2026 年 2 月

算法负责人 百度实习项目

- 短期记忆抽取**：用户的历史对话无法直接用于跨 session 或长上下文的个性化回复。设计两级抽象 Pipeline 将原始信息/意图聚合为结构化画像——一阶按“生活角色/场景 + 决策链”进行信息聚类，抽取行为偏好，二阶推断职业/身份等高层画像特征。
- 长期记忆 Query 改写召回**：用户 Query 与记忆库中的画像信息存在语义鸿沟（如“推荐菜馆”无法直接检索到“用户住在北京”），传统向量检索召回率低。设计 Query 改写链路——检索前由小模型将用户 Query 改写拆分为 0-3 条画像维度子查询（“推荐菜馆”→“用户的饮食偏好”+“用户的居住地”），再分别对记忆库做向量检索，E2E 验证有效改写率 81.7%。
- SFT 数据合成与模型微调（已上线）**：上述 Query 改写需在线实时完成，直接调用大模型延迟高且成本不可控，因此将任务蒸馏至 Qwen3-4B 小模型。设计 8 大类 Profile Categories 与边界规则控制幻觉，合成 10K 条 SFT 数据，全参数微调。为了解决时效问题注入 /no_think 截断思维链；设计 E2E 验证脚本串联 Query 改写、向量召回与建议生成，验证端到端效果。
- 混合检索评测（已上线）**：单路向量检索对实体名字面匹配弱，单路 BM25 语义泛化差，单一方式召回率不足。构建 BM25 + Qwen3-Embedding 双路召回，融合初排后仍存在语义噪声，引入 Qwen3-Reranker 交叉编码精排进一步优化排序质量；设计 hard negative 采样策略优化 Embedding 模型，最终单 embedding Recall@5 提升至 67.25%，MRR 达 0.9643。

个性化记忆召回与改写

2025 年 12 月 – 2026 年 1 月

算法负责人 百度实习项目

- **个性化模型方案**：线上使用生成式模型从用户记忆库筛选画像线索（UserClue），推理成本高且延迟不可控。蒸馏方案——Teacher 端（doubao-seed）通过 5 步 CoT 推理（身份确认 → 有效性筛选 → 时效性判断 → 隐私改写 → 重要性排序）生成 17.5 万条标注数据，覆盖动态属性时效推算、隐私脱敏、记忆冲突消解等场景；Student 端（Qwen3.5-2B）使用精简规则直出结果，实现低延迟部署。
- **模型训练与调优**：Teacher 标注产出为多轮对话格式，需自动化转换为 SFT 训练数据。构建端到端流水线支持多线程并发标注与 QPS 限流；基于 ms-swift 全参数微调，针对过拟合引入 EarlyStopping（eval_loss 从 10 epoch 的 0.34 收敛至 2 epoch 的 0.11），选定最优检查点。
- **线上全量对比验证**：设计多维度评估方案（空/非空分类 P/R/F1、ROUGE-L、精确匹配率），构建 4-GPU 并行推理框架；与线上大模型做 1,131 条全量对比，一致率 72.7%，通过四象限分析（双空/一致/多提/漏提）定位差异——小模型在时效性锚定与信息详细度上优于线上系统，验证了以 2B 模型替代大模型降本部署的可行性。

基于 GRPO 的 Sug 模型优化

2026 年 2 月 – 至今

算法负责人 百度实习项目

- **CTR Reward Model（用户偏好建模）**：线上 Sug 模型生成的追问建议模板化严重（如“能否详细一点”），与用户真实偏好脱节，点击率低。前期以语义相似度作为偏好奖励，因用户偏好模糊且缺乏负向推力导致模型陷入局部最优；参照 XCOMET 思路转为训练专用 CTR 预测模型作为 Learned Reward Model——基于 Qwen3-embedding-0.6B + MLP 回归头，两阶段训练（冻结 Backbone 训练 MLP → 联合 LoRA 微调），设计多级负采样（Positive/Hard Negative/Easy Negative）与 MSE+MarginRankingLoss 混合损失；针对 click 标签噪声，引入 DeepSeek-V3.2 质控过滤正样本（3.2w→9.8k，通过率 30.2%），排序 ACC 提升至 54%，正负样本 Score Gap 显著扩大（pos-hard: 0.02→0.08）。
- **GRPO 强化学习训练**：SFT 只能模仿标注分布，无法直接优化点击率等用户偏好指标。基于 verl 框架搭建 GRPO 链路（FSDP 分布式训练 + vLLM Rollout），在 13w 条线上数据上训练 Qwen3-1.7B；设计三维奖励信号融合——Format 合规（10%）+ DeepSeek 质控（40%）+ CTR 偏好（50%），CTR 与 DeepSeek 乘积耦合防止 Reward Hacking；对比 GRPO 与 GSPO，GSPO 通过序列级损失聚合收敛更快（150 步 vs 300 步）且质控上限更高。最终 Sug 高质量占比从 78.91% 提升至 96.00%（不可接受占比 10.88%→0%），双盲评估新模型被选择率达 65.66%（vs 基线 34.34%），相对提升 91%。

基于知识检索的 C 语言试题生成

2023 年 12 月 – 2024 年 6 月

项目负责人

- **双模型生成架构**：单模型直接生成试题存在知识遗漏与格式不可控问题。设计“知识解析-试题生成”级联架构——先由 RAG 模块检索相关知识点，再由 LoRA 微调的 Qwen2.5-14B 按知识点定向生成试题，实现高质量端到端转化。
- **两阶段检索链路**：大模型直接生成试题易出现知识性幻觉（答案错误、知识点不匹配）。基于 LlamaIndex 构建 RAG 链路，采用 BGE-M3 多路并行检索与重排序，为生成模型提供准确的知识上下文；开发自动化流程利用教材原题反向合成微调数据。
- **双重一致性校验**：生成的 C 语言试题可能存在逻辑错误或代码无法编译。引入 CoT 语义校验（推理链验证答案逻辑）与 PoT 沙盒验证（自动编译执行代码题），双重机制确保试题正确性与可运行性。

科研情况

Critic Rule Induction: Improving Temporal Knowledge Graph Forecasting with Generator-Critic Language Models

Accepted to ACL 2026

第一作者 会议论文

- 针对大语言模型直接生成规则易产生谬误的问题，提出对抗式规则归纳框架，构建生成器-判别器协同架构。
- 生成器 LLM 从数据中归纳候选规则，判别器 LLM 负责验证其合理性并过滤错误规则，通过多轮对抗迭代提升规则库的精度与覆盖率。

- 在时序知识图谱预测任务中显著提升整体预测性能，尤其在长尾关系和稀疏场景下表现更优。

DLTKG: Denoising Logic-based Temporal Knowledge Graph Reasoning Accepted to EMNLP

共同作者 会议论文

- 提出 DLTKG 时序知识图谱推理框架，将推理过程建模为引入噪声与去噪的扩散过程；以关系历史演化路径（HEPs）为条件，引入记忆融合策略，将历史实体融合为模糊实体，从而同时提升对未见事实的泛化能力与推理过程的可解释性。

Reasoning Along Temporal Paths: A Hybrid Transformer Architecture for Temporal Knowledge Graph Forecasting

Submitted to ACL

第一作者 会议论文

- 提出混合 Transformer 架构 HTA 用于时序知识图谱预测；通过构建多跳推理路径与细粒度时间编码，设计 Attention-Mixer 模块融合自注意力与 MLP。
- 在四个公开数据集上取得 SOTA，其中在 GDELT 数据集上 MRR 提升超 20%，显著缓解长程依赖稀疏带来的性能退化问题。

The Control of Intelligent Building Robot Patrol Technology Based on Raspberry Pi Published

第一作者 会议论文

- 设计并实现一套基于 Raspberry Pi 的建筑智能安防巡检机器人系统，集成 STM32 与多种传感器，实现对复杂工地环境的感知。
- 采用卡尔曼滤波进行状态估计，并结合 FAST-RCNN 算法进行目标识别与危险区域监测，实现自主定位、避障及目标识别。
- 系统可替代部分人工巡检工作，有效提升施工现场安全管理的自动化与实时性。

专业技能

- 熟悉 Transformer 架构，了解自注意力、位置编码、多头机制等关键实现细节。
- 熟悉主流大模型（Qwen, LLaMA），具备从数据构建-微调-合并-量化-部署的完整工程实践经验。
- 熟悉 LLaMA-Factory, ModelScope Swift, DeepSpeed, LoRA, vLLM, DPO 等大模型相关工具链与训练/推理加速技术。
- 熟悉 SFT 数据合成、向量检索（BGE Embedding, BM25, RRF 融合, Reranker）与 RAG 链路设计。
- 熟悉 Python 并发编程、Flask Web 开发、数据处理（pandas, openpyxl）与自动化评测流程构建。

其他

- 学习能力强，乐于接受新事物，具备良好的沟通协作与抗压能力。
- 英语：CET-4、CET-6。